

Estudio del movimiento armónico simple y amortiguado en un sistema masa–resorte

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

11 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó la respuesta elástica y dinámica de un oscilador mecánico en regímenes estático, libre y amortiguado. Mediante un ensayo estático bajo cargas sucesivas, se validó la ley de Hooke resolviendo una constante elástica de $k = (30,27 \pm 0,05)$ N/m. En el régimen dinámico libre, el análisis cinemático lineal en el plano fuerza–posición dio un promedio convergente de $k = (29,85 \pm 0,56)$ N/m, ratificando la invariancia del parámetro ante la naturaleza de la excitación. Se detectó una desviación sistemática positiva entre las frecuencias angulares teóricas y las obtenidas por ajuste temporal no lineal; este comportamiento fue modelado con éxito introduciendo los efectos disipativos del rozamiento neumático residual, calculándose un coeficiente de amortiguamiento del aire $\gamma_{\text{aire}} = (0,0138 \pm 0,0003)$ s⁻¹ y una resistencia viscosa $b = (0,0067 \pm 0,0035)$ kg/s. Finalmente, en el régimen subamortiguado forzado en agua, se contrastó el ajuste no lineal acotado en el transitorio inicial frente a la linealización logarítmica de la envolvente de picos. El primer método exhibió una precisión superior por acoplar la señal completa, determinando de forma unívoca una frecuencia amortiguada $\omega = (13,369 \pm 0,001)$ s⁻¹ y un coeficiente de pérdidas globales $\gamma = (0,0838 \pm 0,0003)$ s⁻¹.

1. Introducción

1.1. Sistema masa–resorte en reposo. Ley de Hooke

Un resorte de constante elástica k fijo en uno de sus extremos ejerce sobre la masa m colgada en el otro extremo una fuerza restitutiva proporcional al estiramiento respecto de la posición de equilibrio x_0 . A esto se lo conoce como Ley de Hooke:

$$\vec{F}_{\text{elástica}} = -k(x - x_0) \quad (1)$$

1.2. Movimiento armónico simple. Sistema masa–resorte

Si el sistema masa–resorte se aparta de la posición de equilibrio y se suelta, la masa realiza un movimiento oscilatorio bajo la acción de la fuerza restitutiva. Combinando la Ley de Hooke con la segunda ley de Newton para el caso horizontal:

$$m\ddot{x} = -k(x - x_0) \quad (2)$$

$$mg = N \quad (3)$$

Reordenando la ecuación (2):

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{kx_0}{m} \quad (4)$$

cuya ecuación homogénea asociada es:

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (5)$$

Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden. Su solución general es $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$, donde la solución homogénea tiene la forma:

$$x_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = C \sin(\omega_0 t + \varphi) \quad (6)$$

Al sustituir (6) en (5) se obtiene la frecuencia angular propia del sistema:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (7)$$

La solución particular es $x_p(t) = x_0$, de modo que la solución completa describe una oscilación alrededor de x_0 .

Para el caso vertical, la presencia del peso modifica la solución particular a $x_p = x_0 + mg/k$, pero la ecuación homogénea —y por ende la frecuencia ω_0 — permanece idéntica a la del caso horizontal. El peso desplaza el punto de equilibrio pero no altera la dinámica oscilatoria.

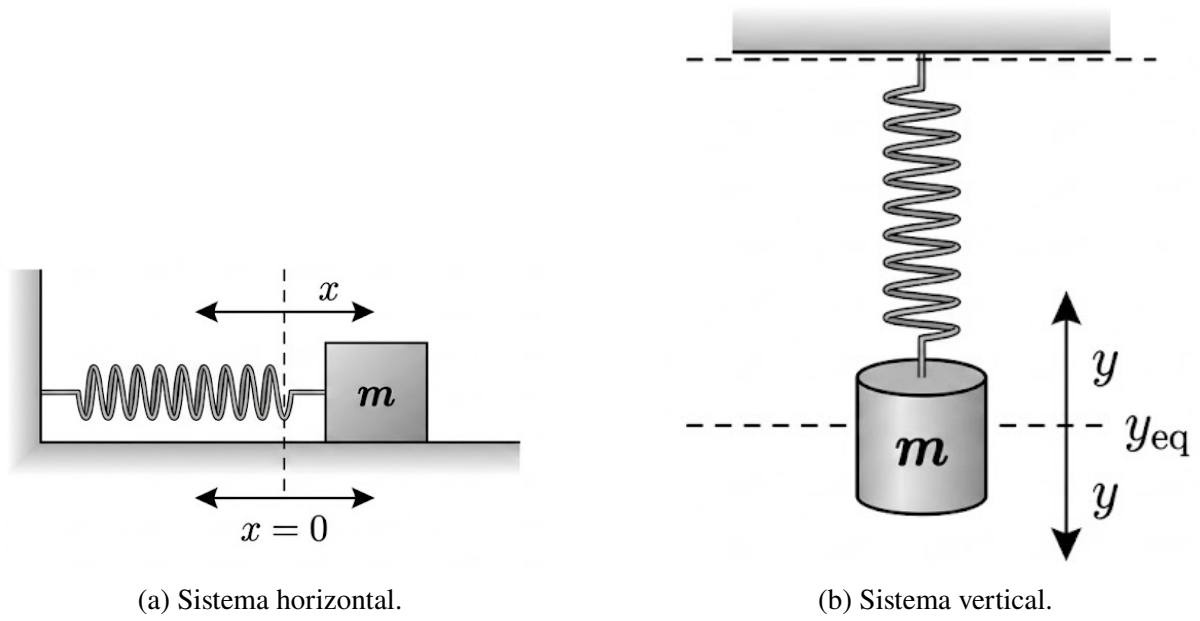


Figura 1: Sistema masa–resorte en configuración horizontal y vertical.

1.3. Movimiento armónico amortiguado. Sistema masa–resorte

Si el sistema vertical se encuentra inmerso en un medio viscoso, actúa sobre la masa una fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad:

$$F_{\text{viscosa}} = -b\dot{x} \quad (8)$$

donde b es el coeficiente de viscosidad. Planteando la segunda ley de Newton:

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{kx_0}{m} \quad (9)$$

Definiendo $2\gamma = b/m$ y $\omega_0^2 = k/m$, la solución homogénea tiene raíces $\alpha_{1,2} = \gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. El tipo de movimiento depende de la relación entre γ y ω_0 :

- **Sobreamortiguado** ($\gamma^2 > \omega_0^2$): las raíces son reales y la solución decae sin oscilar, $x_h(t) = e^{-\gamma t} C \cosh(\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t + \varphi)$.
- **Subamortiguado** ($\gamma^2 < \omega_0^2$): las raíces son complejas conjugadas y la solución oscila con amplitud decreciente. Definiendo $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$:

$$x_h(t) = A e^{-\gamma t} \sin(\omega t + \varphi) \quad (10)$$

- **Críticamente amortiguado** ($\gamma^2 = \omega_0^2$): solución doble $x_h(t) = (A + Bt) e^{-\gamma t}$.

Las Figuras 2a–2c ilustran los tres comportamientos cualitativos.

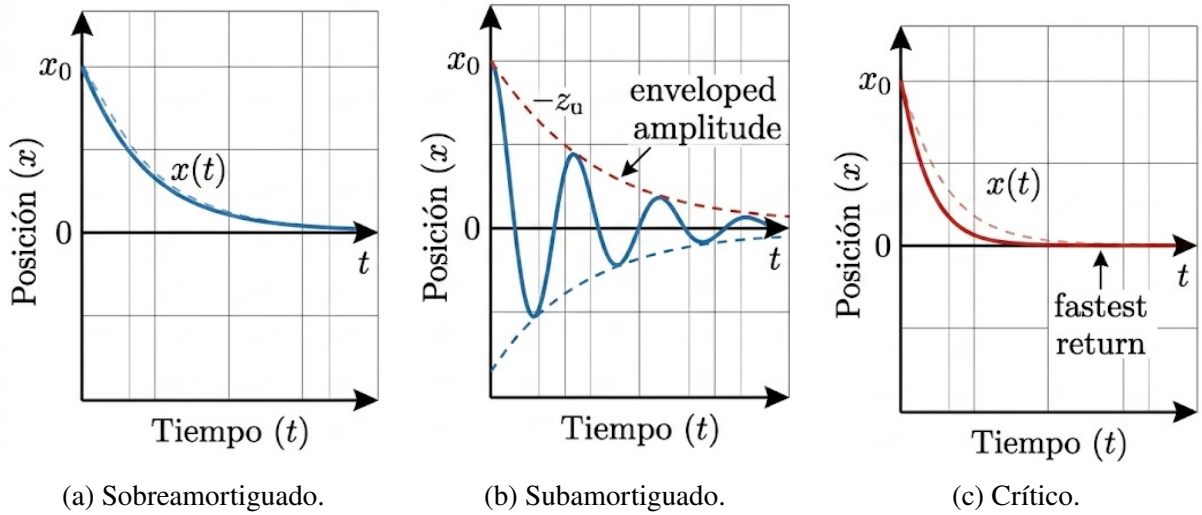


Figura 2: Posición en función del tiempo para los tres regímenes de amortiguamiento.

La relación entre la frecuencia de oscilación amortiguada ω , la frecuencia propia ω_0 y el coeficiente de amortiguamiento γ queda expresada por:

$$\omega_0^2 = \omega^2 + \gamma^2 \quad (11)$$

2. Descripción del experimento

Los sensores utilizados en todas las experiencias fueron un sensor de fuerza (Force Sensor, marca Vernier) y un sensor de posición (Motion Detector, marca Vernier), conectados a un adquisidor de datos (Sensor DAQ, marca Vernier). Ambos sensores fueron calibrados previamente a las mediciones (ver Apéndice). Las masas se determinaron con una balanza marca OHAUS, modelo TS4KD.

2.1. Determinación estática de la constante elástica

Sobre un pie universal se montó el sensor de fuerza. Se colgó un resorte del sensor y en su extremo inferior se suspendió un platillo de masa $m = (192,7 \pm 0,1)$ g. El sensor de posición se ubicó debajo del platillo, orientado hacia arriba, con una velocidad de muestreo de 20 muestras/s, como se indica en la Figura 3. Se colocaron pesas de diferentes masas sobre el platillo y se registraron simultáneamente la fuerza y la posición en el estado de equilibrio estático.

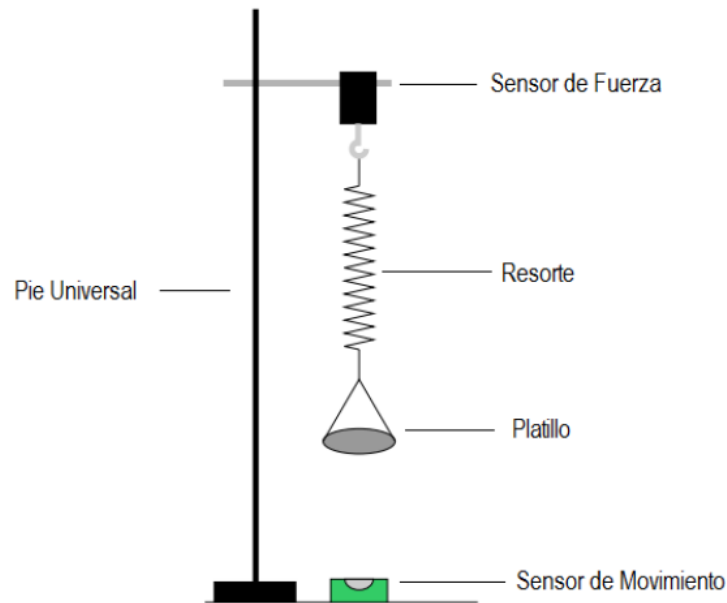


Figura 3: Montaje experimental para la determinación estática de la constante elástica.

2.2. Determinación dinámica de la constante elástica y la frecuencia de oscilación

Con el mismo montaje de la Figura 3, se apartó el platillo de la posición de equilibrio y se lo soltó para que oscile libremente en el plano vertical, como se indica en la Figura 4. Se registraron la fuerza y la posición durante 20 s para cinco configuraciones de masa diferentes.

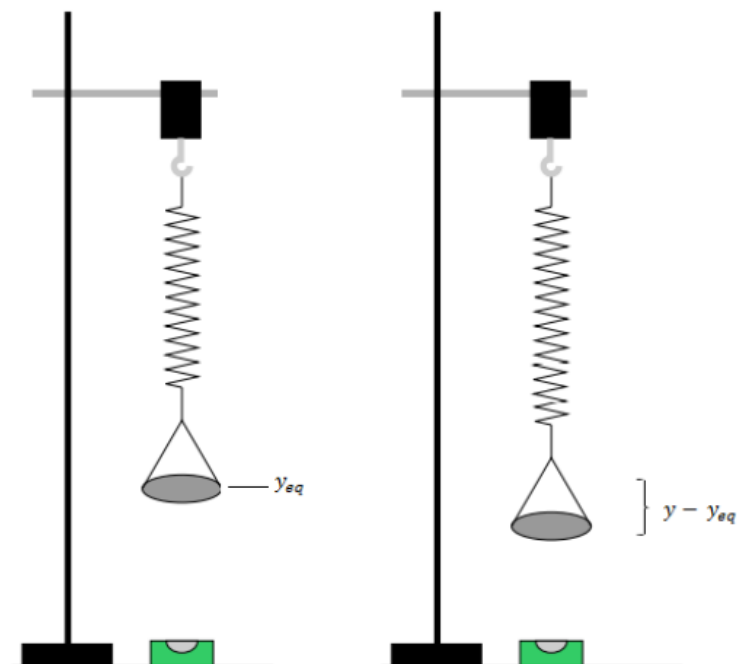
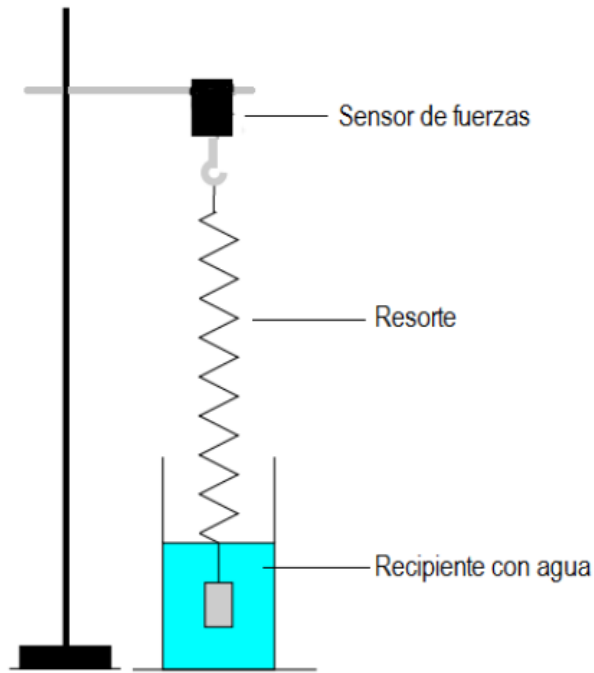


Figura 4: Montaje experimental para la determinación dinámica. A la izquierda, el sistema en equilibrio; a la derecha, apartado de la posición de equilibrio.

2.3. Determinación de los parámetros del oscilador amortiguado

Sobre el mismo pie universal se colocó el sensor de fuerza con un resorte que en su extremo inferior sostiene una plomada de masa $m = (126,49 \pm 0,01)$ g. Se ubicó bajo el resorte una jarra con agua de forma que la plomada quede sumergida durante todas las oscilaciones, evitando efectos del empuje variable. El montaje se muestra en la Figura 5. Se apartó la plomada de su posición de equilibrio y se registró la fuerza durante 30 s con una velocidad de muestreo de 20 muestras/s.



(a) Esquema del montaje.



(b) Fotografía del dispositivo.

Figura 5: Montaje experimental para el oscilador amortiguado con plomada sumergida en agua.

3. Resultados y discusión

3.1. Determinación estática de la constante elástica

El sensor de posición mide la distancia u entre el sensor y el platillo. Por geometría, la longitud del resorte x se relaciona con u mediante $x = -u + C$, de modo que la Ley de Hooke en función de u queda:

$$F_{\text{elástica}} = -ku + C' \quad (12)$$

En la Tabla 1 se presentan los valores medios de fuerza y posición para cada masa cargada.

Tabla 1: Resultados de las mediciones estáticas de fuerza y posición del platillo.

Medición	Fuerza (N)	σ_F (N)	Posición (m)	σ_u (m)
1	2,835	0,007	0,6026	0,0002
2	3,308	0,015	0,5874	0,0005
3	4,257	0,030	0,5554	0,0010
4	5,183	0,007	0,5252	0,0003
5	6,127	0,012	0,4939	0,0002

El ajuste lineal de la fuerza en función de la posición (Figura 6) arroja una pendiente que, por la ecuación (12), corresponde a la constante elástica:

$$k_{\text{estático}} = (30,27 \pm 0,05) \text{ N/m}$$

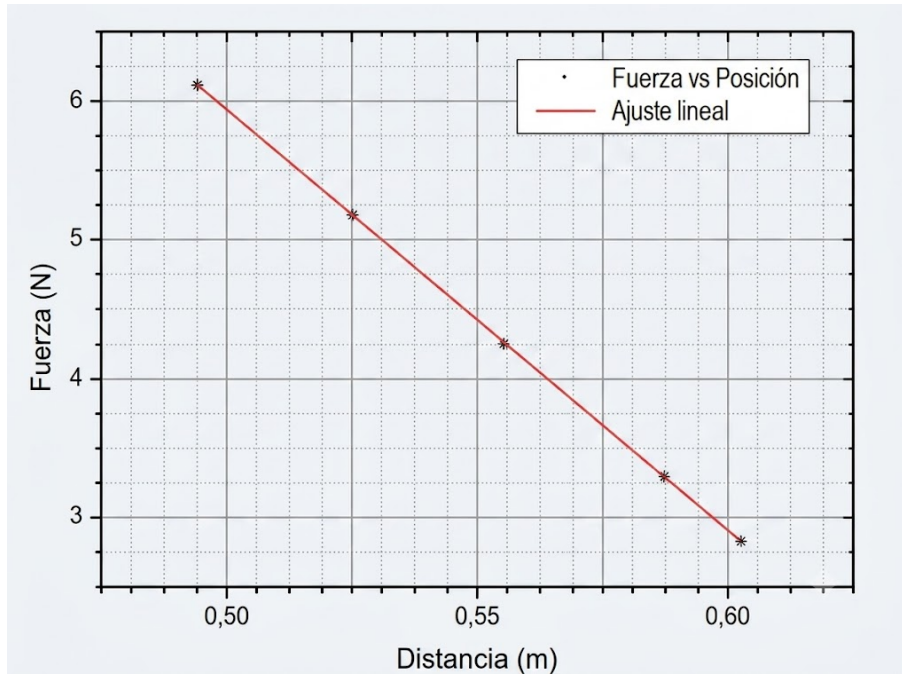


Figura 6: Fuerza en función de la posición del platillo respecto del sensor. El ajuste lineal por la ecuación (12) entrega la constante elástica del resorte.

3.2. Determinación dinámica de la constante elástica y la frecuencia de oscilación

Para cada configuración de masa se realizó un ajuste lineal de la fuerza en función de la posición durante las oscilaciones, obteniendo k por la ecuación (12). Los resultados se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Constante elástica determinada dinámicamente para cada configuración de masa.

Medición	k (N/m)
1	$29,44 \pm 0,67$
2	$29,62 \pm 0,60$
3	$29,95 \pm 0,54$
4	$30,09 \pm 0,51$
5	$30,16 \pm 0,49$
Promedio	$29,85 \pm 0,56$

En la Figura 7 se muestra un ejemplo representativo del ajuste lineal en el plano fuerza–posición durante las oscilaciones.

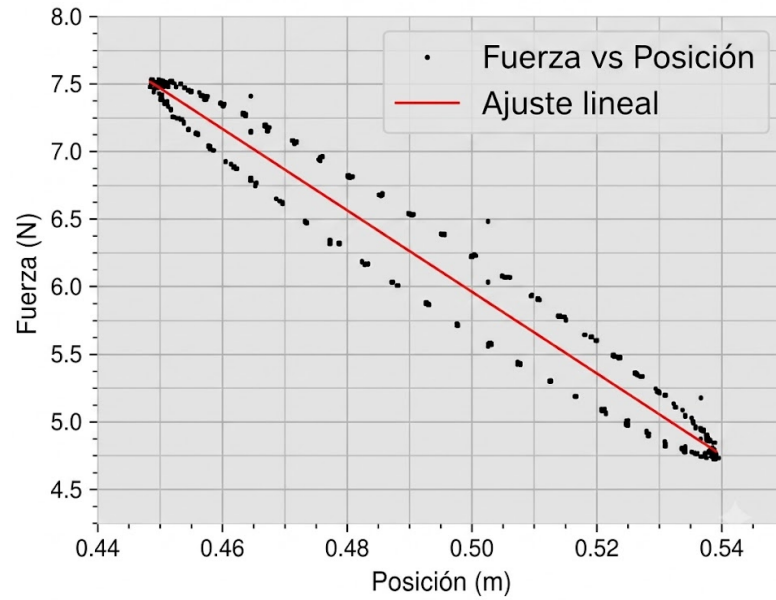


Figura 7: Ejemplo representativo del gráfico de fuerza en función de la posición durante las oscilaciones libres (medición 3) y su ajuste lineal.

Los valores de k obtenidos por ambos métodos son consistentes entre sí: la diferencia entre $k_{\text{estático}} = (30,27 \pm 0,05)$ N/m y $k_{\text{dinámico}} = (29,85 \pm 0,56)$ N/m es inferior al error de la medición dinámica, lo que valida la hipótesis de que la constante elástica no depende del tipo de excitación.

Para cada medición se determinó también la frecuencia angular de dos maneras independientes. La primera a partir de la ecuación (7) usando los valores de k y m medidos directamente. La segunda ajustando la señal de fuerza en función del tiempo por la función:

$$F(t) = F_0 + A \sin\left(\frac{\pi(t - t_c)}{W}\right) \quad (13)$$

de donde se extrae $\omega_0 = \pi/W$. En la Figura 8 se muestra un ejemplo de este ajuste no lineal.

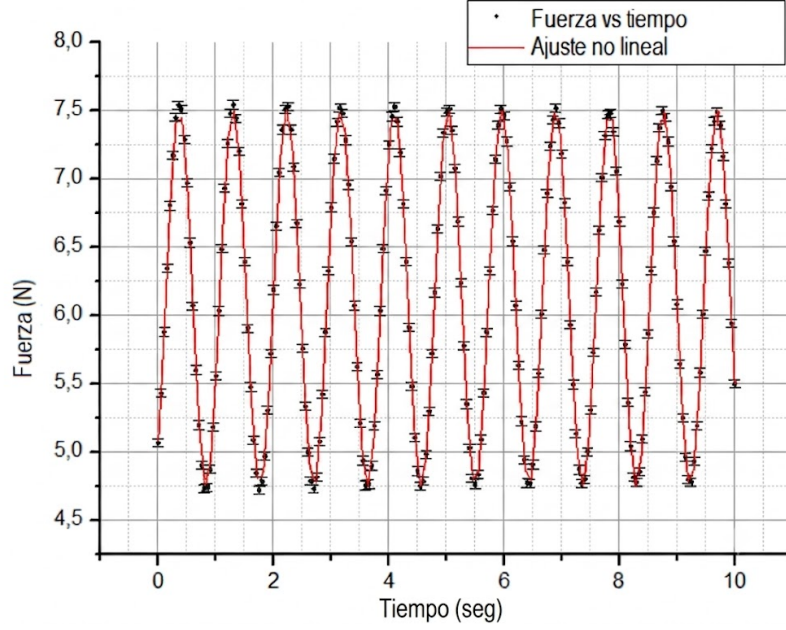


Figura 8: Ejemplo representativo del gráfico de fuerza en función del tiempo durante las oscilaciones libres (medición 1) y su ajuste no lineal por la ecuación (13).

La Tabla 3 compara ambos valores de ω_0 para cada medición.

Tabla 3: Comparación de la frecuencia angular determinada por la ecuación (7) y por ajuste no lineal de la señal temporal. La diferencia $\Delta\omega_0$ es sistemáticamente positiva.

Med.	ω_0 ec. (7) (s^{-1})	ω_0 ajuste (s^{-1})	$\Delta\omega_0$ (s^{-1})
1	$11,041 \pm 0,126$	$9,327 \pm 0,001$	$1,713 \pm 0,125$
2	$10,082 \pm 0,010$	$8,169 \pm 0,001$	$1,913 \pm 0,010$
3	$8,748 \pm 0,079$	$7,341 \pm 0,001$	$1,408 \pm 0,078$
4	$7,846 \pm 0,067$	$7,015 \pm 0,001$	$0,831 \pm 0,066$
5	$7,156 \pm 0,058$	$6,730 \pm 0,001$	$0,425 \pm 0,058$

Se observa que en todas las mediciones $\omega_0^{ec.(7)} > \omega_0^{ajuste}$, con una diferencia que disminuye a medida que aumenta la masa. Este comportamiento es consistente con la presencia de un amortiguamiento residual del aire que no se contempló en el modelo de oscilador puro: para el oscilador amortiguado se tiene $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$, de modo que el ajuste no lineal recupera la frecuencia amortiguada ω en lugar de la propia ω_0 . Al aumentar la masa, la frecuencia decrece y la razón γ/ω_0 se hace más pequeña, reduciendo la discrepancia observada.

Para verificar esta hipótesis, se ajustó la señal de la medición 1 por una función seno-exponencial (Figura 9):

El ajuste arrojó $t_0 = (72,37 \pm 1,70)$ s, de donde se obtiene $\gamma_{aire} = 1/t_0 = (0,01382 \pm 0,00033)$ s^{-1} y, por la relación $b = 2\gamma m$, el coeficiente de rozamiento viscoso con el aire $b = (0,0067 \pm 0,0035)$ kg/s. La leve disminución de amplitud visible en la Figura 8 resulta coherente con este valor pequeño pero no despreciable de γ_{aire} .

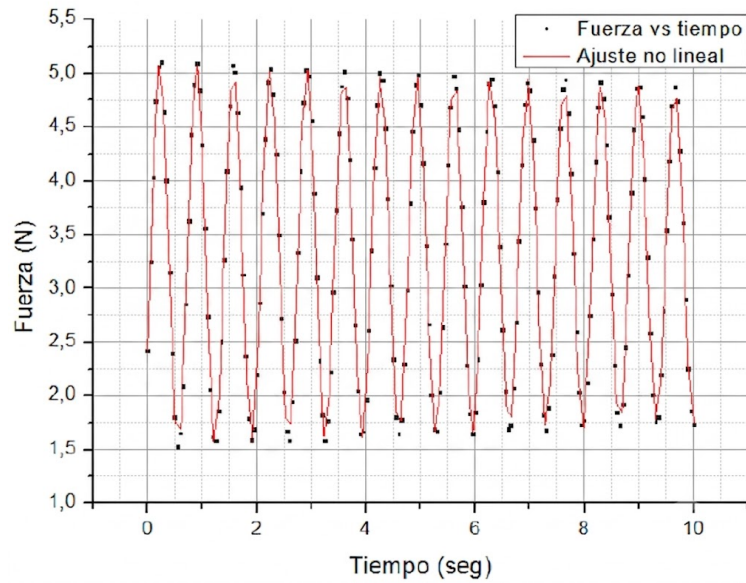


Figura 9: Ajuste de la señal de fuerza vs. tiempo de la medición 1 por una función seno acotada por una exponencial, para verificar la hipótesis de amortiguamiento residual del aire.

3.3. Determinación de los parámetros del oscilador amortiguado

3.3.1. Ajuste no lineal de la señal completa

Se ajustó la señal de fuerza en función del tiempo por una función seno–exponencial de la forma:

$$F(t) = F_0 + A e^{t/t_0} \sin\left(\frac{\pi(t - t_c)}{W}\right) \quad (14)$$

donde los parámetros γ y ω del oscilador se extraen mediante:

$$\gamma = \frac{1}{t_0} \quad \omega = \frac{\pi}{W} \quad (15)$$

En la Figura 10 se observa el ajuste de la señal completa (0–30 s).

El ajuste de la señal completa muestra irregularidades en los picos para tiempos largos debido a la baja tasa de muestreo (20 muestras/s), que resulta insuficiente para resolver con precisión los máximos de oscilaciones rápidas en el régimen de amplitud reducida. Por ello se realizó un segundo ajuste restringido a los primeros 5 s, donde la amplitud es mayor y el ajuste más robusto (Figura 11).

La Tabla 4 resume los parámetros obtenidos en ambos ajustes.

Las frecuencias de oscilación obtenidas en ambos ajustes son prácticamente idénticas, lo que confirma la estabilidad del parámetro ω . El coeficiente de amortiguamiento γ muestra una variación del $\sim 15\%$ entre ambos rangos temporales, atribuible a la mayor sensibilidad del ajuste de largo plazo a las irregularidades de la señal. El ajuste restringido a los primeros 5 s es más confiable para la determinación de γ .

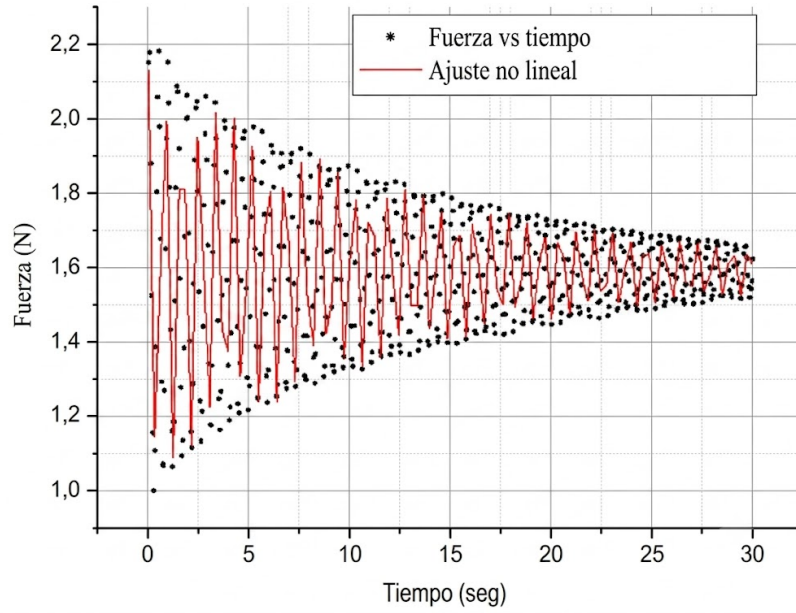


Figura 10: Fuerza en función del tiempo para el oscilador amortiguado y su ajuste no lineal por la ecuación (14) sobre el rango temporal completo.

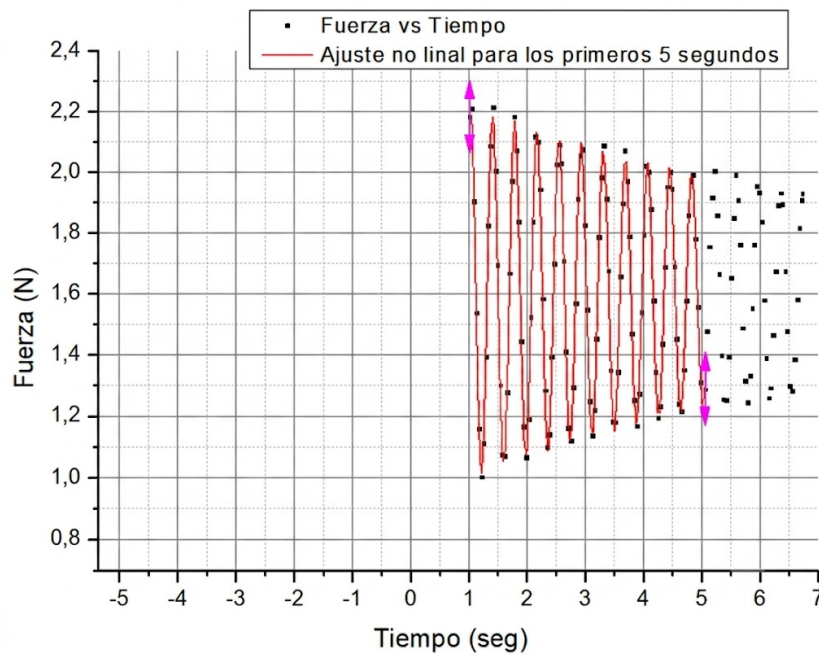


Figura 11: Fuerza en función del tiempo para el oscilador amortiguado y su ajuste no lineal por la ecuación (14) restringido a los primeros 5 s.

3.3.2. Linealización por los picos de fuerza

Como método alternativo para determinar γ , se identificaron los picos de la señal de fuerza y se utilizó la linealización de la envolvente exponencial. En los instantes donde $\sin(\omega t + \varphi) = 1$, la fuerza vale $F_{\text{pico}}(t) = F_0 + A e^{-\gamma t}$, de modo que:

Tabla 4: Parámetros del oscilador amortiguado obtenidos por ajuste no lineal de la señal completa y de los primeros 5 s.

Parámetro	Ajuste completo	Ajuste 0–5 s
ω (s^{-1})	$13,3685 \pm 0,0004$	$13,3690 \pm 0,0011$
γ (s^{-1})	$0,07249 \pm 0,00044$	$0,08381 \pm 0,00025$

$$\ln(F_{\text{pico}}(t) - F_0) = \ln A - \gamma t_{\text{pico}} \quad (16)$$

El ajuste lineal de $\ln(F_{\text{pico}} - F_0)$ vs. t (Figura 12) arroja como pendiente el coeficiente de amortiguamiento:

$$\gamma_{\text{lineal}} = (0,0999 \pm 0,0078) s^{-1}$$

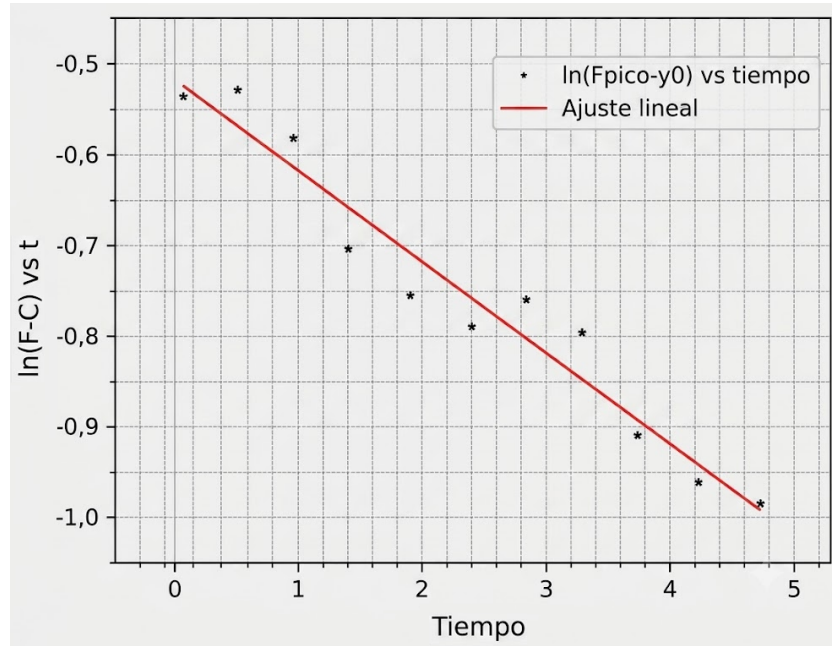


Figura 12: Gráfico de $\ln(F_{\text{pico}} - F_0)$ en función del tiempo y su ajuste lineal para determinar el coeficiente de amortiguamiento γ por la ecuación (16).

El valor obtenido por linealización, $\gamma = (0,0999 \pm 0,0078) s^{-1}$, es compatible dentro del error con el obtenido por ajuste no lineal sobre los primeros 5 s, $\gamma = (0,0838 \pm 0,0003) s^{-1}$. Sin embargo, la incerteza del método de linealización es un orden de magnitud mayor, lo que lo hace menos preciso. Esto se debe a que la linealización acumula el efecto de la dispersión en la identificación manual de los picos, mientras que el ajuste no lineal utiliza toda la información de la señal simultáneamente.

A partir de los valores $\omega = (13,369 \pm 0,001) s^{-1}$ y $\gamma = (0,0838 \pm 0,0003) s^{-1}$ y la ecuación (11), se obtiene $\omega_0^2 = (178,72 \pm 0,01) s^{-2}$. Usando la masa de la plomada $m = (126,49 \pm 0,01) g$,

se puede verificar la consistencia calculando $k = m\omega_0^2 = (22,60 \pm 0,01)$ N/m. Este valor difiere del obtenido en las experiencias estática y dinámica, lo que indica que el resorte utilizado en la experiencia amortiguada es distinto al de las dos primeras.

4. Conclusiones

Se determinó la constante elástica de un resorte por dos métodos independientes: el estático, basado en el equilibrio de fuerzas bajo distintas cargas, arrojó $k = (30,27 \pm 0,05)$ N/m; el dinámico, basado en la linealización de la señal fuerza–posición durante las oscilaciones libres, arrojó $k = (29,85 \pm 0,56)$ N/m. Ambos resultados son consistentes dentro del error experimental, validando la Ley de Hooke para este resorte en el régimen de deformación estudiado.

Las frecuencias angulares determinadas por la relación $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ resultaron sistemáticamente mayores que las extraídas del ajuste no lineal de la señal temporal, con diferencias que decrecen al aumentar la masa. Este comportamiento es consistente con la existencia de un amortiguamiento residual del aire: el ajuste no lineal de una señal seno–exponencial arrojó $\gamma_{\text{aire}} = (0,0138 \pm 0,0003) \text{ s}^{-1}$ y un coeficiente de rozamiento $b = (0,0067 \pm 0,0035) \text{ kg/s}$, valores pequeños pero suficientes para explicar las discrepancias observadas.

Para el oscilador amortiguado con plomada sumergida en agua se determinaron $\omega = (13,369 \pm 0,001) \text{ s}^{-1}$ y $\gamma = (0,0838 \pm 0,0003) \text{ s}^{-1}$ por ajuste no lineal, y $\gamma = (0,0999 \pm 0,0078) \text{ s}^{-1}$ por linealización de los picos. Ambos métodos son cualitativamente consistentes; el ajuste no lineal resulta más preciso por utilizar la totalidad de la señal, mientras que la linealización es más simple de implementar pero acumula mayor incerteza.

Referencias

- [1] Marzocca, Á. (2021). *Clase 7: Resorte–Amortiguamiento*. Laboratorio 1, Departamento de Física, FCEyN, UBA.
- [2] Alonso, M. & Finn, E. (1995). *Física*, Vol. 1. Addison-Wesley Iberoamericana.

A. Calibración de los sensores

A.1. Sensor de fuerza

El sensor de fuerza (Force Sensor, marca Vernier) utiliza tecnología de galgas extensométricas en un circuito de puente de Wheatstone: la deformación de la viga produce un cambio de resistencia proporcional a la fuerza aplicada. El sensor cuenta con dos rangos: 10 N (resolución 0,01 N) y 50 N (resolución 0,05 N). Para las masas utilizadas en este trabajo se empleó el rango de 10 N.

Se realizó una calibración propia midiendo la fuerza ejercida por seis masas conocidas y registrando el voltaje de salida del sensor para cada una. El ajuste lineal de fuerza en función del voltaje arrojó los parámetros de calibración $k_0 = 13,308$ y $k_1 = -5,148$.

A.2. Sensor de posición

El sensor de posición (Motion Detector, marca Vernier) opera por emisión y recepción de pulsos ultrasónicos, con un rango de 0,15 m a 6 m y una resolución de 0,01 m. Se ubicó debajo del porta-pesa de modo que el platillo fuera el único objeto dentro del cono de detección (14,3) y el mayor estiramiento del resorte cayera dentro del rango de trabajo.

La calibración en dos puntos conocidos arrojó $k_0 = 0,063223$ y $k_1 = 158,214$. Para verificarla se colocó un objeto a 81 cm del sensor y se adquirió la señal durante 10 s, obteniendo una media de $(0,8218 \pm 0,0001)$ m, consistente con la distancia real.

A.3. Propagación de errores

Error de la frecuencia angular $\omega_0 = \pi/W$:

$$\sigma_{\omega_0} = \frac{\pi}{W^2} \sigma_W$$

Error del coeficiente de amortiguamiento $\gamma = 1/t_0$:

$$\sigma_{\gamma} = \frac{\sigma_{t_0}}{t_0^2}$$

Error de $\omega_0^2 = \omega_0 \cdot \omega_0$:

$$\sigma_{\omega_0^2} = 2\omega_0 \sigma_{\omega_0}$$